Examen – Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare 1
Seria CB/CD

Data: 06 februarie 2024 **Durata: 90 de minute**

SUBIECT 1 (28 puncte + 2 puncte bonus)

La finalizarea cursului PCLP 1, vreți să rezolvați câteva probleme simple de matematică cu următoarele structuri de date:

- *Ecuatie* (reprezintă o ecuație de gradul *n*, cu o singură necunoscută)
  - *grad* – număr întreg fără semn, garantat mai mic ca 100.
  - *coeficienti* – vector alocat dinamic de numere reale, reprezentând coeficienții ecuației.
  - *calculeaza* – pointer la o functie care primeste gradul si coeficientii si intoarce radacinile ecuatiei.
  - *radacini* – vector alocat dinamic de numere reale, reprezentând coeficienții ecuației, default NULL.
- *Exercitii* (un set de exerciții, fiecare exercițiu fiind o ecuație, iar soluția *i*, dacă există, este pentru ecuația *i*)
  - *numExercitiiTotal*, *numExercitiiCurent* – numărul total de exerciții, respectiv numărul stocat până acum.
  - *ecuatii* – un vector de pointeri către ecuații, alocat dinamic.
  - *solutiiStudent* – un vector de vectori de rădăcini, fiecare reprezentând soluțiile calculate de un student pentru fiecare exercițiu.

1.1. Să se definească tipurile de date *TEcuatie* si *TExercitii*, fiecare cu câmpurile descrise mai sus. (4 puncte)

1.2. Să se scrie o funcție care alocă memorie pentru un element de tipul *TExercitii* si ecuațiile conținute în acesta, cu următoarea semnătură – se consideră *numExercitiiTotal = 100*:

TExercitii alocaExercitii(int numExercitiiCurent, int* grade)* (4 puncte)

1.3. Scrieți o funcție care primește la intrare un șir de caractere de forma "*0.5 * x * x + 0.1 * x + 0.7 = 0*" și gradul unei ecuații întoarce o ecuație cu coeficienții inițializați. Puteți considera că gradele sunt în ordine descrescătoare în șirul de caractere, spațierea tot timpul la fel (câte un spațiu) și ecuația se termină tot timpul cu "*= 0*". (6 puncte)

1.4. Definiți o funcție care citește lista de exerciții dintr-un fișier text deschis deja pentru citire. Citirea se face astfel: pe prima linie se află numărul de exerciții curente, pe a doua se află gradele fiecărei ecuații separate prin spații, pe următoarele linii se află câte o ecuație pe linie, urmate apoi de câte o linie cu rădăcinile completate de un student pentru fiecare ecuație – numere despărțite prin spații. Funcția de citire trebuie să întoarcă exercițiile citite (de tip *TExercitii**), puteți folosi toate funcțiile anterioare, nu trebuie să faceți realocări. (5 puncte)

1.5. Implementați o funcție care să rezolve o ecuație de gradul 1 sau 2, cu semnătura necesară pentru câmpul *calculeaza* al unei ecuații, iar apoi într-o altă funcție setați valoarea acestui câmp pentru toate ecuațiile de gradul 1 sau 2 dintr-un set de exerciții primit ca parametru. (5 puncte pentru gradul 2, 4 puncte pentru gradul 1)

1.6. Implementați o funcție care afișează un mesaj dacă soluțiile studentului sunt diferite de rădăcinile calculate apelând funcția *calculeaza*, doar în cazul în care aceasta a fost setată pentru ecuația respectivă. (4 puncte)

1.7. Definiți o funcție care eliberează toată memoria alocată la punctul 1.2 (2 puncte)

SUBIECT 2 (12 puncte = 3 x 4 puncte)

Care este ieșirea (warning-uri sau erori de compilare, erori de execuție, mesaje afișate, comportament nedefinit) secvențelor de cod de mai jos? Justificați pe scurt răspunsul vostru – maxim 5 rânduri si eventual un desen. Pentru fiecare exercițiu, considerați ca toate header-ele standard (stdio.h, stdlib.h, etc.) sunt incluse automat.

2.1

```
void swap(char* a, char* b) {
   char aux = *a;
   *a = *b;
   *b = aux;
}

int main() {
   int v[10] = {1, 2, 3, 4}, i, j;

   for (i = 0; i < 10; i++)
     for (j = 0; j < sizeof(int); j++)
       swap(((char*)(v+i))+j,
         ((char*)(v+i+1))-j-1);

   for (i = 0; i < 10; i++)
     printf("%d\n", v[i]);
}
```

2.2

```
void foo(char *s) {
    char *p = strchr(s, ' ');
    if (p) {
        *p = '\0';
        foo(p + 1);
        *p = ' ';
    }
    strrev(s);
    // strrev este disponibil in <string.h>
    // inverseaza toata caracterele din sir
}

int main() {
    char sentence[] = "Ana are patru mere";
    foo(sentence);
    printf("%s\n", sentence);
    return 0;
}
```

2.3

```
typedef struct {
   int x, y;
} TPunct;

void foo(TPunct* p, int i) {
   if (i < 9)
     p->x = (p+1)->x;
}

int main() {
   TPunct puncte[10];
   for (int i = 0; i < 10; i++)
     puncte[i].x = puncte[i].y = i + 1;
   for (int i = 0; i < 10; i++) {
     foo(puncte+i, i);
     printf("%d %d\n",
        puncte[i].x, puncte[i].y);
   }
   return 0;
}
```